Genteknikknämnden
The Swedish Gene Technology Advisory Board

Lantbruksdjur

Inom aveln av lantbruksdjur har genteknik använts sparsamt. En transgen gris är godkänd i USA. Några länder utanför EU har också godkänt avelslinjer med gris och ko där CRISPR/Cas9 använts för att ta fram nya egenskaper.

Djuravel med genteknik

Avel på djur innebär att vi människor medvetet väljer ut vilka djur som ska para sig för att deras avkomma ska få (ur vårt perspektiv) önskvärda egenskaper. Det är en form av riktad evolution där djurens genetiska komposition ändrats så att deras egenskaper passar våra behov.

Ko (*Bos taurus*). Bild från Pixabay.

ntbrukets djur har egenskaper som på olika sätt ökar produktion främst varit i fokus ln. Höns som lägger många ägg, kor som ger mycket mjölk, grisar med mört kött

har valts ut att föra sina gener vidare till nästa generation. På senare år har aveln också premierat egenskaper som ger djuren bättre hälsa och egenskaper som förenklar djurens livet i fångenskap. Inom aveln av sällskapsdjur ligger mycket av fokus istället på temperament och utseende.

Källan till nya egenskaper är att nya spontana mutationer uppkommer som man avlar vidare på. Med tekniker för genomredigering, till exempel CRISPR/Cas9, kan nya mutationer induceras med hög precision i en viss gen som ändrar en egenskap. Det snabbar på förädlingsprocessen. Genteknik har använts mycket mer inom växtförädling men det finns några exempel på genomredigerade lantbruksdjur som blivit godkända för utom-europeiska marknader. Många avelslinjer är också under utveckling.

Värmetåliga nötdjur godkända i USA

I mars 2022 gav USA:s myndighet för livsmedelssäkerhet, *Food and Drug Administration* (FDA), grönt ljus till ett genomredigerat nötdjur. FDA fann inga tecken på att djuren skulle innebära någon ökad risk för hälsa eller miljön jämfört med konventionellt avlade nötdjur.

Med CRISPR/Cas9 har forskare inducerat en mutation som ger nötdjuren kortare päls året runt. Inget nytt DNA har förts in i avelslinjen. Den korta pälsen är en egenskap som finns hos andra tropiska raser av nötdjur och har då uppstått via spontana mutationer som fått spridning. Det är en form av klimatanpassning som tillförs djuren eftersom de får en ökad tolerans mot värme.

Sjukdomsresistenta grisar

Under 2023 blev Colombia första landet att lämna ett positivt utlåtande om en genomredigerad gris som livsmedel. Det innebär att de inte särskiljer de redigerade grisarna från konventionellt avlade grisar eftersom inget nytt DNA förts in i avelslinjen. I april 2025 följde USA efter och godkände samma avelslinje och fler länder utanför EU förväntas göra detsamma.

Grisarna har redigerats genetiskt så att de är resistenta mot virussjukdomen PRRS (*Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome*) som klassas som världens mest allvarliga sjukdom hos gris. Mot PRRS finns varken vaccin eller behandling och sjukdomen orsakar stort lidande. I Sverige konstaterades fall av PRRS för första gången under 2007 men utbrottet kunde bekämpas framgångsrikt. Idag är Sverige fritt från PRRS-viruset, men risken finns alltid att svenska grisar åter drabbas eftersom smittan finns i stora delar av världen.

Det är forskare vid Roslininstitutet i Edinburgh som avlat fram grisarna med hjälp av CRISPR/Cas9. PRRS-viruset använder en särskild receptor på ytan av grisens celler för att

infektera cellerna. Utan att föra in nytt DNA så ändrade forskarna receptorn med CRISPR/Cas9. Vägen in i grisens celler stängdes då för viruset.

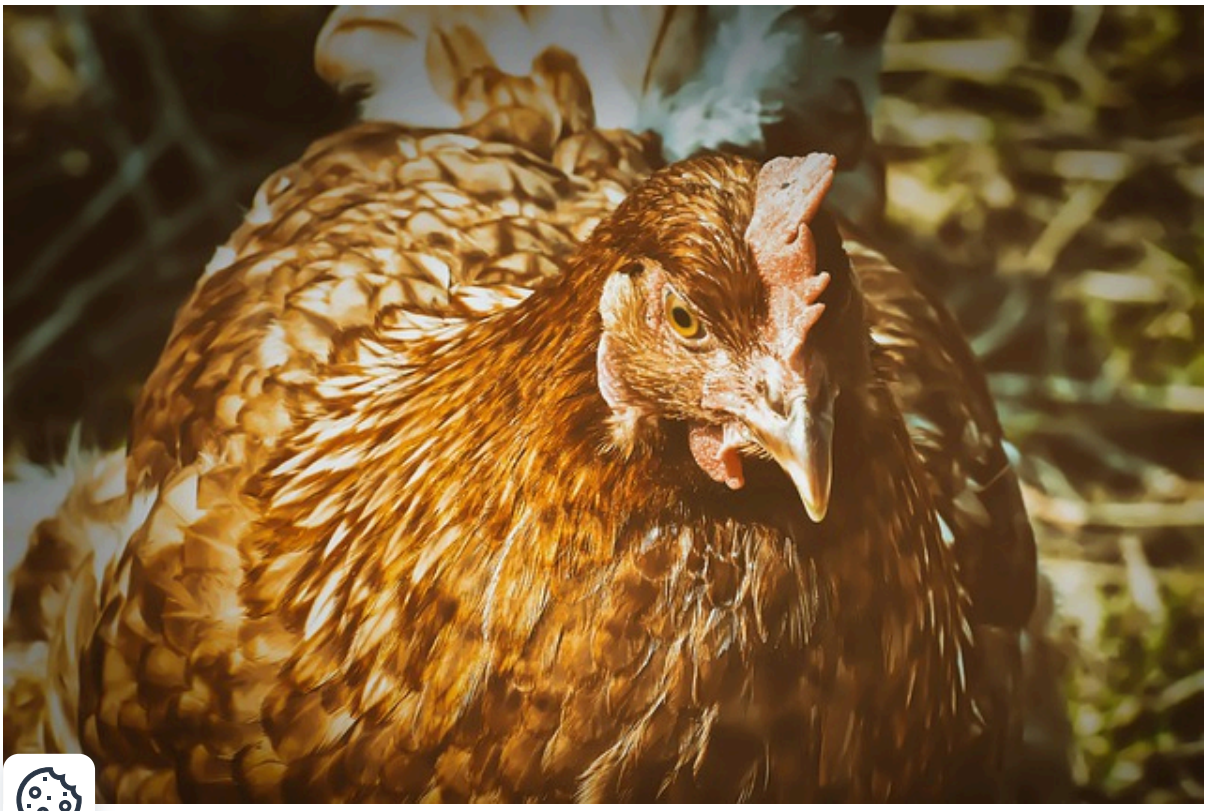
Tamgris (*Sus domestica*). Bild från Pixabay.

Samma grupp forskare har med liknande metod även avlat fram grisar som är resistenta mot afrikansk svinfeber. Viruset sprids snabbt och är dödlig för både vildsvin och tamgrisar. I Sverige upptäcktes ett virusutbrott i Västmanland under 2023 som fick stora konsekvenser. Projektet är i ett tidigare stadium än det om PRRS, och avelslinjen är inte godkänd ännu.

Sjukdomsresistenta höns

Forskare vid Roslininstitutet i Edinburgh har med hjälp av CRISPR/Cas9 avlat fram höns med ökad motståndskraft mot det virus som orsakar fågelinfluensa. Sjukdomen cirkulerar hos vilda fåglar och som snabbt kan sprida sig och döda stora bestånd av höns och andra tamfåglar. Viruset är även ett hot mot människors hälsa eftersom viruset då och då byter värd och infekterar människor.

De genomredigerade hönsen har en mutation i en gen som kodar för proteinet ANP32A. När viruset infekterar hönsens celler så lånar det ANP32A för att föröka sig. Det är när virus blir fler och fler som symtom tillkommer och smittan sprids vidare. När hönsen utsattes för viruset så höll sig 9 av 10 höns friska. Forskarna arbetar vidare med att få hönsen helt resistenta mot fågelinfluensan.



(*Gallus gallus domesticus*). Bild från Pixabay.

Den allergivänliga grisen GalSafe

År 2020 godkändes en genetiskt modifierad avelslinje av gris som kallas GalSafe i USA. Grisarna är godkända både som livsmedel och för terapeutiska ändamål. Hos avelslinjen GalSafe har rekombinant DNA-teknik använts för att slå ut den gen som kodar för kolhydraten alfa-gal. Det är det ämne som personer allergiska mot kött inte tål.

Galsafe är också godkänd att användas för terapeutiska ändamål som xenotransplantation. Det utförs inte i Sverige i dagsläget men i USA och Kina har en handfull kliniska prövningar gjorts där patienter transplanterats med hjärta eller njure från gris.

Vid all transplantation är risken för bortstötning stor. Grisarna som använts som donatorer är genetiskt modifierade för att minska risken att mottagarens immunförsvar ska uppfatta organet som främmande och stöta bort det. Alfa-gal är ett av det ämnen som vi människor saknar och som vårt immunförsvar därför uppfattar som främmande.

Uppdaterad 2026-03-20.

Referenser

Idoko-Akoh, A. et al. (2023) Creating resistance to avian influenza infection through genome editing of the ANP32 gene family. *Nature Communications* 14, 6136.

Burkard, C. et al. (2018) Pigs Lacking the Scavenger Receptor Cysteine-Rich Domain 5 of CD163 Are Resistant to Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus 1 Infection. *Journal of Virology* 92, 10.1128/jvi.00415-18.

Pig Improvement Company (PIC) (23 oktober 2023) Colombia is First Country to Issue Positive Regulatory Determination for PIC's PRRS-Resistant Pig. (Pressmeddelande från PIC).

Pig Improvement Company (PIC) (30 april 2025) PIC receives FDA approval for technology used to breed PRRS-resistant pigs (Pressmeddelande från PIC).